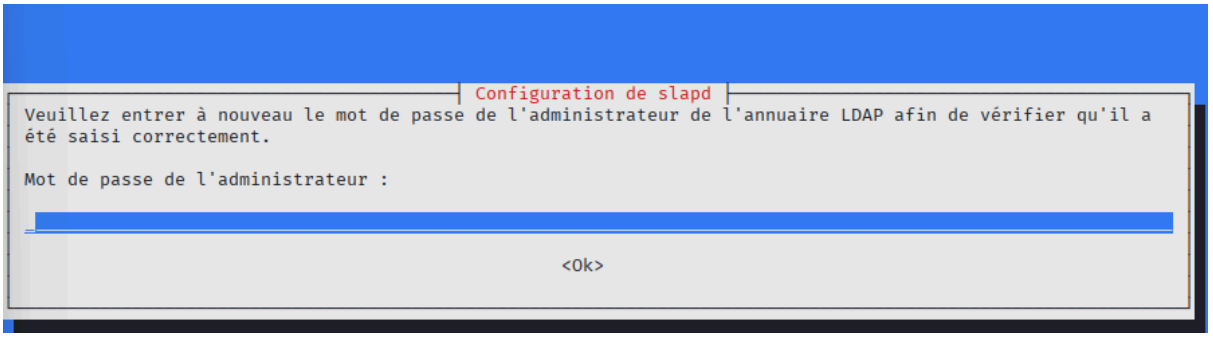
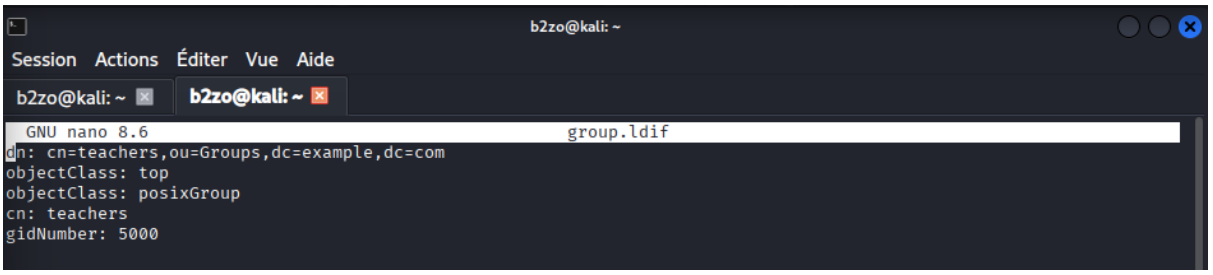
TP : OpenLDAP et fédération d'identité avec SimpleSAMLphp

Partie 1 : Mise en place et configuration d'OpenLDAP



- Il est utile de séparer les utilisateurs (People) des groupes (Groups) car cela permet une organisation claire de l'annuaire LDAP, facilitant la gestion des droits et des appartenances en distinguant les identités individuelles des ensembles collectifs.
- La commande **ldapwhoami** sert uniquement à vérifier l'identité avec laquelle on est connecté au serveur LDAP (elle renvoie le DN de l'utilisateur authentifié), tandis que **ldapsearch** est utilisée pour interroger et parcourir l'annuaire afin d'obtenir des informations sur les entrées stockées.
- la commande **ldapadd** avec le même fichier, le serveur renverra une erreur indiquant que les entrées existent déjà, car LDAP ne permet pas d'ajouter deux fois la même entrée sans modification préalable.

Partie 2 : Gestion des identités et administration



```
Session  Actions  Éditer  Vue  Aide
b2zo@kali: ~   b2zo@kali: ~
  GNU nano 8.6                                        user1.ldif *
dn: uid=jdoe,ou=People,dc=example,dc=com
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: top
cn: John Doe
sn: Doe
uid: jdoe
uidNumber: 10000
gidNumber: 5000
homeDirectory: /home/jdoe
loginShell: /bin/bash
mail: jdoe@example.com
userPassword: {SSHA}Noourf53/iQ8/10FHwxrKfoxxaFqu0Vk
```

```
b2zo@kali: /var/simplesamlphp/config
Session  Actions  Éditer  Vue  Aide
b2zo@kali: ~   b2zo@kali: /var/simplesamlphp/config
  GNU nano 8.6                    /var/simplesamlphp/config/config.php
     | BASIC CONFIGURATION OPTIONS |
     *******************************/

    /*
     * Setup the following parameters to match your installation.
     * See the user manual for more details.
     */

    /*
     * baseurlpath is a *URL path* (not a filesystem path).
     * A valid format for 'baseurlpath' is:
     * [(http|https)://(hostname|fqdn)[:port]]/[path/to/simplesaml/]
     *
     * The full url format is useful if your SimpleSAMLphp setup is hosted behind
     * a reverse proxy. In that case you can specify the external url here.
     * Specifying the full URL including https: will let SimpleSAMLphp know
     * that it runs on HTTPS even if the backend server is plain HTTP.
     *
     * Please note that SimpleSAMLphp will then redirect all queries to the
     * external url, no matter where you come from (direct access or via the
     * reverse proxy).
     */
    'baseurlpath' => 'simplesaml/',
    'auth.adminpassword' => 'adminpwd',
'secretsalt' => 'randomsalt123',
'technicalcontact_email' => 'admin@example.com',
'module.enable' => [
'exampleauth' => false,
'core' => true,
'admin' => true,
'saml' => true,
'ldap' => true,
],

    /*
     * The 'application' configuration array groups a set configuration options
     * relative to an application protected by SimpleSAMLphp.
     */
    'application' => [

^G Aide        ^O Écrire      ^F Chercher    ^K Couper      ^T Exécuter    ^C Emplacement  M-U Annuler
^X Quitter     ^R Lire fich.  ^\ Remplacer   ^U Coller      ^J Justifier   ^/ Aller ligne   M-E Refaire
```

```
b2zo@kali: /var/simplesamlphp/config
Session  Actions  Éditer  Vue  Aide
b2zo@kali: ~   b2zo@kali: /var/simplesamlphp/config
  GNU nano 8.6                /var/simplesamlphp/config/saml20-idp-hosted.php *
<?php
$metadata['__DYNAMIC:1__'] = [
'host' => '__DEFAULT__',
'privatekey' => 'server.pem',
'certificate' => 'server.crt',
'auth' => 'ldap',
];
?>
```

b2zo@kali: /var/simplesamlphp/cert

Session Actions Éditer Vue Aide

b2zo@kali: ~ | b2zo@kali: /var/simplesamlphp/cert

```
  GNU nano 8.6                    /var/simplesamlphp/config/authsources.php
<?php

$config = [

// Source d'authentification par défaut pour les tests SAML
'default-sp' => [
'saml:SP',
],
// Authentification administrateur pour l'interface /admin
'admin' => [
'core:AdminPassword',
],
// Source LDAP (connexion via le serveur OpenLDAP)
'ldap' => [
'ldap:Ldap',
'hostname' => 'localhost',
'connection_string' => 'ldap://127.0.0.1:389',
// Base DN pour rechercher les utilisateurs
'search.base' => ['dc=example,dc=com'],
'enable_tls' => false,
'debug' => true,
'dnpattern' => 'uid=%username%,ou=People,dc=example,dc=com',
'search.enable' => false,
'username' => 'cn=admin,dc=example,dc=com',
'password' => 'adminpwd',
],
];
/*
     * When multiple authentication sources are defined, you can specify one to use by default
     * in order to authenticate users. In order to do that, you just need to name it "default"
     * here. That authentication source will be used by default then when a user reaches the
     * SimpleSAMLphp installation from the web browser, without passing through the API.
     *
     * If you already have named your auth source with a different name, you don't need to change
     * it in order to use it as a default. Just create an alias by the end of this file:
     *
     * $config['default'] = &$config['your_auth_source'];
     */
```

b2zo@kali: /var/simplesamlphp/cert

Session Actions Éditer Vue Aide

b2zo@kali: ~ | b2zo@kali: /var/simplesamlphp/cert

```
  GNU nano 8.6                    /etc/apache2/conf-available/simplesamlphp.conf *
Alias /simplesaml /var/simplesamlphp/public
<Directory /var/simplesamlphp/public>
Require all granted
</Directory>
```

b2zo@kali: /var/simplesamlphp/cert

Session Actions Éditer Vue Aide

b2zo@kali: ~ | b2zo@kali: /var/simplesamlphp/cert

```
┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ sudo apt update
[sudo] Mot de passe de b2zo :
Réception de : 1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling InRelease [34,0 kB]
Réception de : 2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling/main amd64 Packages [20,9 MB]
Réception de : 3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb) [52,6 MB]
Réception de : 4 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling/contrib amd64 Packages [114 kB]
Réception de : 5 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling/contrib amd64 Contents (deb) [259 kB]
Réception de : 6 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling/non-free amd64 Packages [188 kB]
Réception de : 7 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling/non-free amd64 Contents (deb) [894 kB]
Réception de : 8 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Packages [11,7 kB]
Réception de : 9 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Contents (deb) [28,5 k
B]
75,0 Mo réceptionnés en 8s (8 898 ko/s)
1208 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.

┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ sudo apt install slapd ldap-utils -y
Erreur : Impossible de trouver le paquet -y

┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ sudo apt install slapd ldap-utils -y
ldap-utils est déjà la version la plus récente (2.6.10+dfsg-1).
ldap-utils passé en « installé manuellement ».
Installation de :
  slapd

Paquets suggérés :
  libsasl2-modules-gssapi-mit  | libsasl2-modules-gssapi-heimdal

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1Supprimé : 0. Non mis à jour : 1208
Taille du téléchargement : 1 474 kB
  Espace nécessaire : 4 853 kB / 43,9 GB disponible

Réception de : 1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling/main amd64 slapd amd64 2.6.10+dfsg-1 [1 474 kB
]
1 474 ko réceptionnés en 0s (3 605 ko/s)
Préconfiguration des paquets ...
Sélection du paquet slapd précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données ... 416798 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../slapd_2.6.10+dfsg-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de slapd (2.6.10+dfsg-1) ...
Paramétrage de slapd (2.6.10+dfsg-1) ...
```

/home/b2zo

b2zo@kali: /var/simplesam

Session Actions Éditer Vue Aide

b2zo@kali: ~ | b2zo@kali: /var/simplesamlphp/cert

```
┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ sudo systemctl start slapd

┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ sudo dpkg-reconfigure slapd
  Omitting slapd configuration as requested.

┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ sudo slapcat | grep dn:

dn: dc=192,dc=168,dc=1,dc=1

┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ sudo dpkg-reconfigure slapd

  Backing up /etc/ldap/slapd.d in /var/backups/slapd-2.6.10+dfsg-1 ... done.
  Moving old database directory to /var/backups:
  - directory unknown ... done.
  Creating initial configuration ... done.
  Creating LDAP directory ... done.

┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ sudo slapcat | grep dn:

dn: dc=example,dc=com

┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ ldapwhoami -x -D "cn=admin,dc=example,dc=com" -W -H ldap://localhost

Enter LDAP Password:
dn:cn=admin,dc=example,dc=com

┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ nano base.ldif


┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ nano base.ldif
```

```
┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ ldapwhoami -x -D "cn=admin,dc=example,dc=com" -W -H ldap://localhost

Enter LDAP Password:
dn:cn=admin,dc=example,dc=com

┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ nano base.ldif


┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ nano base.ldif


┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ ldapadd -x -D "cn=admin,dc=example,dc=com" -W -f base.ldif

Enter LDAP Password:
adding new entry "ou=People,dc=example,dc=com"

adding new entry "ou=Groups,dc=example,dc=com"


┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ nano group.ldif

┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ nano group.ldif

┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ ldapadd -x -D "cn=admin,dc=example,dc=com" -W -f group.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "cn=teachers,ou=Groups,dc=example,dc=com "
ldap_add: Invalid syntax (21)
        additional info: objectClass: value #0 invalid per syntax
```

```
┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ ldapsearch -x -b "ou=Groups,dc=example,dc=com"
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <ou=Groups,dc=example,dc=com> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#

# Groups, example.com
dn: ou=Groups,dc=example,dc=com
objectClass: organizationalUnit
ou: Groups

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1

┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ nano user1.ldif

┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ slappasswd

New password:
Re-enter new password:
{SSHA}Noourf53/iQ8/10FHwxrKfoxxaFqu0Vk
```

```
┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ nano user1.ldif

┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ ldapadd -x -D "cn=admin,dc=example,dc=com" -W -f user1.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "uid=jdoe,ou=People,dc=example,dc=com"
```

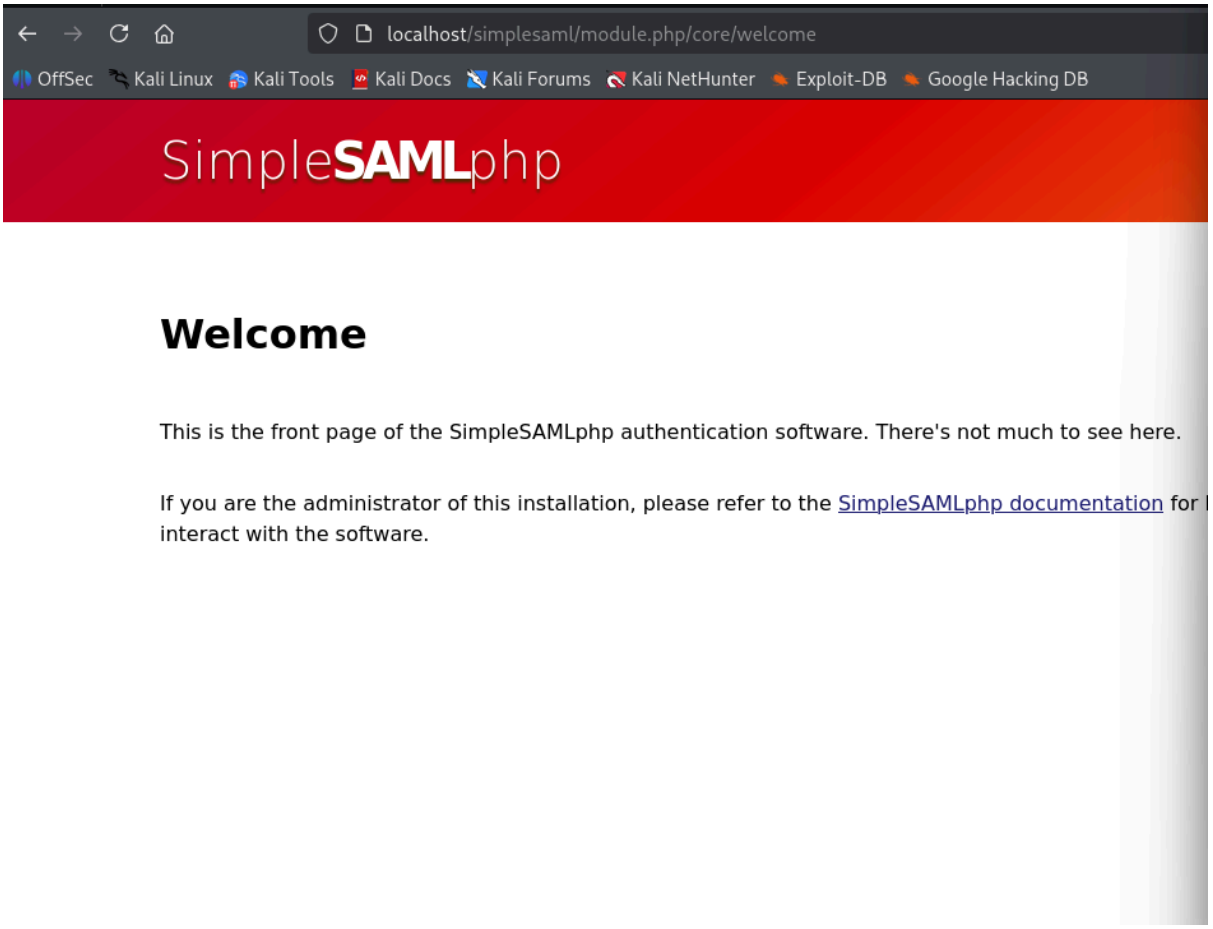
```
┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ ldapsearch -x -b "ou=People,dc=example,dc=com"
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <ou=People,dc=example,dc=com> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#

# People, example.com
dn: ou=People,dc=example,dc=com
objectClass: organizationalUnit
ou: People

# jdoe, People, example.com
dn: uid=jdoe,ou=People,dc=example,dc=com
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: top
cn: John Doe
sn: Doe
uid: jdoe
uidNumber: 10000
gidNumber: 5000
homeDirectory: /home/jdoe
loginShell: /bin/bash
mail: jdoe@example.com

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 3
# numEntries: 2
```

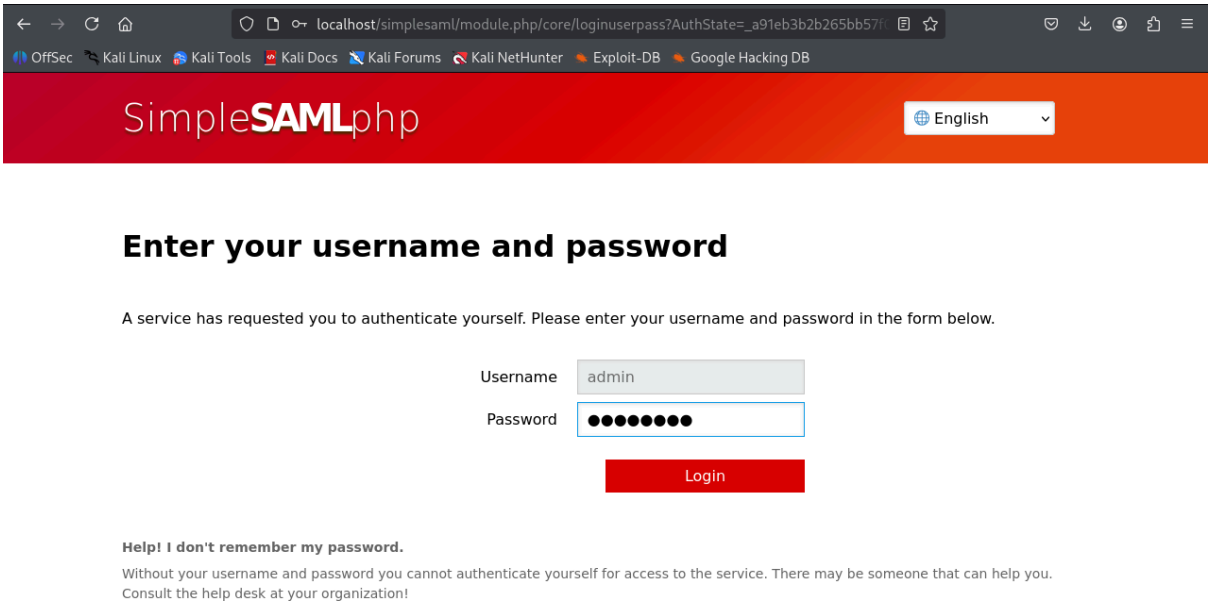
```
# bob, People, example.com
dn: uid=bob,ou=People,dc=example,dc=com
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: top
cn: Bob Durand
sn: Durand
uid: bob
uidNumber: 10002
gidNumber: 5000
homeDirectory: /home/bob
loginShell: /bin/bash
mail: bob@example.com
```

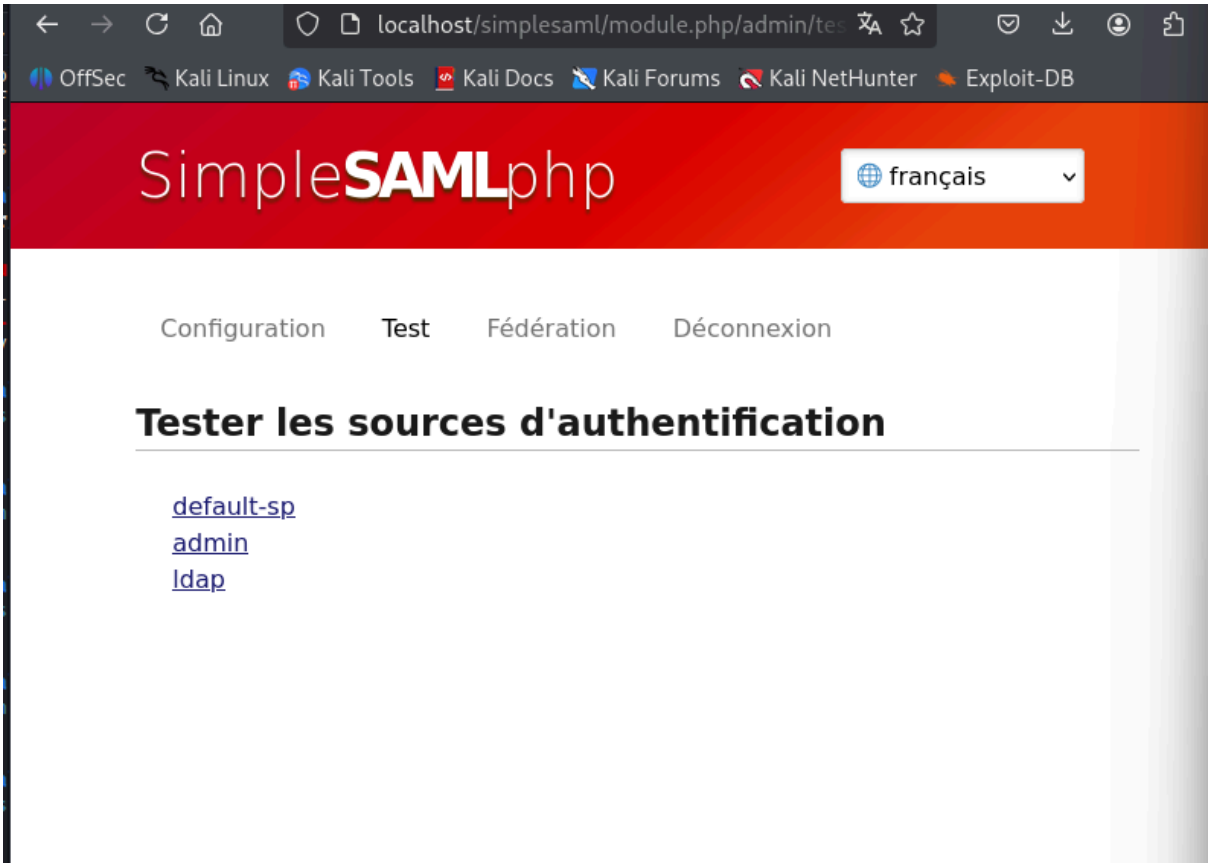
```
# alice, People, example.com
dn: uid=alice,ou=People,dc=example,dc=com
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: top
cn: Alice Martin
sn: Martin
uid: alice
uidNumber: 10001
gidNumber: 5000
homeDirectory: /home/alice
loginShell: /bin/bash
mail: alice@example.com
```

```
# clara, People, example.com
dn: uid=clara,ou=People,dc=example,dc=com
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: top
cn: Clara Dupont
sn: Dupont
uid: clara
uidNumber: 10003
gidNumber: 5000
homeDirectory: /home/clara
loginShell: /bin/bash
mail: clara@example.com
```

Partie 3 : Fédération d’identité avec SimpleSAMLphp


localhost/simplesaml/module.php/core/welcome
OffSec
Kali Linux
Kali Tools
Kali Docs
Kali Forums
Kali NetHunter
Exploit-DB
Google Hacking DB
SimpleSAMLphp
Welcome
This is the front page of the SimpleSAMLphp authentication software. There's not much to see here.
If you are the administrator of this installation, please refer to the SimpleSAMLphp documentation for
interact with the software.


localhost/simplesaml/module.php/core/loginuserpass?AuthState=_a91eb3b2b265bb57f
OffSec
Kali Linux
Kali Tools
Kali Docs
Kali Forums
Kali NetHunter
Exploit-DB
Google Hacking DB
SimpleSAMLphp
English
Enter your username and password
A service has requested you to authenticate yourself. Please enter your username and password in the form below.
Username
admin
Password
Login
Help! I don't remember my password.
Without your username and password you cannot authenticate yourself for access to the service. There may be someone that can help you.
Consult the help desk at your organization!




```
┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php php-xml php-mbstring
[sudo] Mot de passe de b2zo :
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.65-3+b1).
php est déjà la version la plus récente (2:8.4+96).
php passé en « installé manuellement ».
libapache2-mod-php est déjà la version la plus récente (2:8.4+96).
libapache2-mod-php passé en « installé manuellement ».
Installation de :
  php-mbstring  php-xml

Installation de dépendances :
  php8.4-mbstring  php8.4-xml

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 4Supprimé : 0. Non mis à jour : 1208
Taille du téléchargement : 1 142 kB
  Espace nécessaire : 5 140 kB / 43,9 GB disponible

Continuer ? [O/n] o
Réception de : 1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling/main amd64 php8.4-mbstring amd64 8.4.11-1+b1 [
453 kB]
Réception de : 2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling/main amd64 php-mbstring all 2:8.4+96 [3 972 B]
Réception de : 3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling/main amd64 php8.4-xml amd64 8.4.11-1+b1 [681 k
B]
Réception de : 4 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling/main amd64 php-xml all 2:8.4+96 [3 984 B]
1 142 ko réceptionnés en 0s (3 092 ko/s)
Sélection du paquet php8.4-mbstring précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données ... 417075 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../php8.4-mbstring_8.4.11-1+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.4-mbstring (8.4.11-1+b1) ...
Sélection du paquet php-mbstring précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-mbstring_2%3a8.4+96_all.deb ...
Dépaquetage de php-mbstring (2:8.4+96) ...
Sélection du paquet php8.4-xml précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php8.4-xml_8.4.11-1+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.4-xml (8.4.11-1+b1) ...
```

```
┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ php-curl php-ldap unzip -y

php-curl : commande introuvable

┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ sudo apt install php-curl php-ldap unzip -y

unzip est déjà la version la plus récente (6.0-29).
unzip passé en « installé manuellement ».
Installation de :
  php-curl  php-ldap

Installation de dépendances :
  php8.4-curl  php8.4-ldap

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 4Supprimé : 0. Non mis à jour : 1208
Taille du téléchargement : 80,2 kB
  Espace nécessaire : 319 kB / 43,9 GB disponible

Réception de : 1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling/main amd64 php8.4-curl amd64 8.4.11-1+b1 [39,8
 kB]
Réception de : 2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling/main amd64 php-curl all 2:8.4+96 [3 960 B]
Réception de : 3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling/main amd64 php8.4-ldap amd64 8.4.11-1+b1 [32,5
 kB]
Réception de : 4 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling/main amd64 php-ldap all 2:8.4+96 [3 964 B]
80,2 ko réceptionnés en 0s (370 ko/s)
Sélection du paquet php8.4-curl précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données … 417109 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de …/php8.4-curl_8.4.11-1+b1_amd64.deb …
Dépaquetage de php8.4-curl (8.4.11-1+b1) …
Sélection du paquet php-curl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/php-curl_2%3a8.4+96_all.deb …
Dépaquetage de php-curl (2:8.4+96) …
Sélection du paquet php8.4-ldap précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/php8.4-ldap_8.4.11-1+b1_amd64.deb …
Dépaquetage de php8.4-ldap (8.4.11-1+b1) …
```

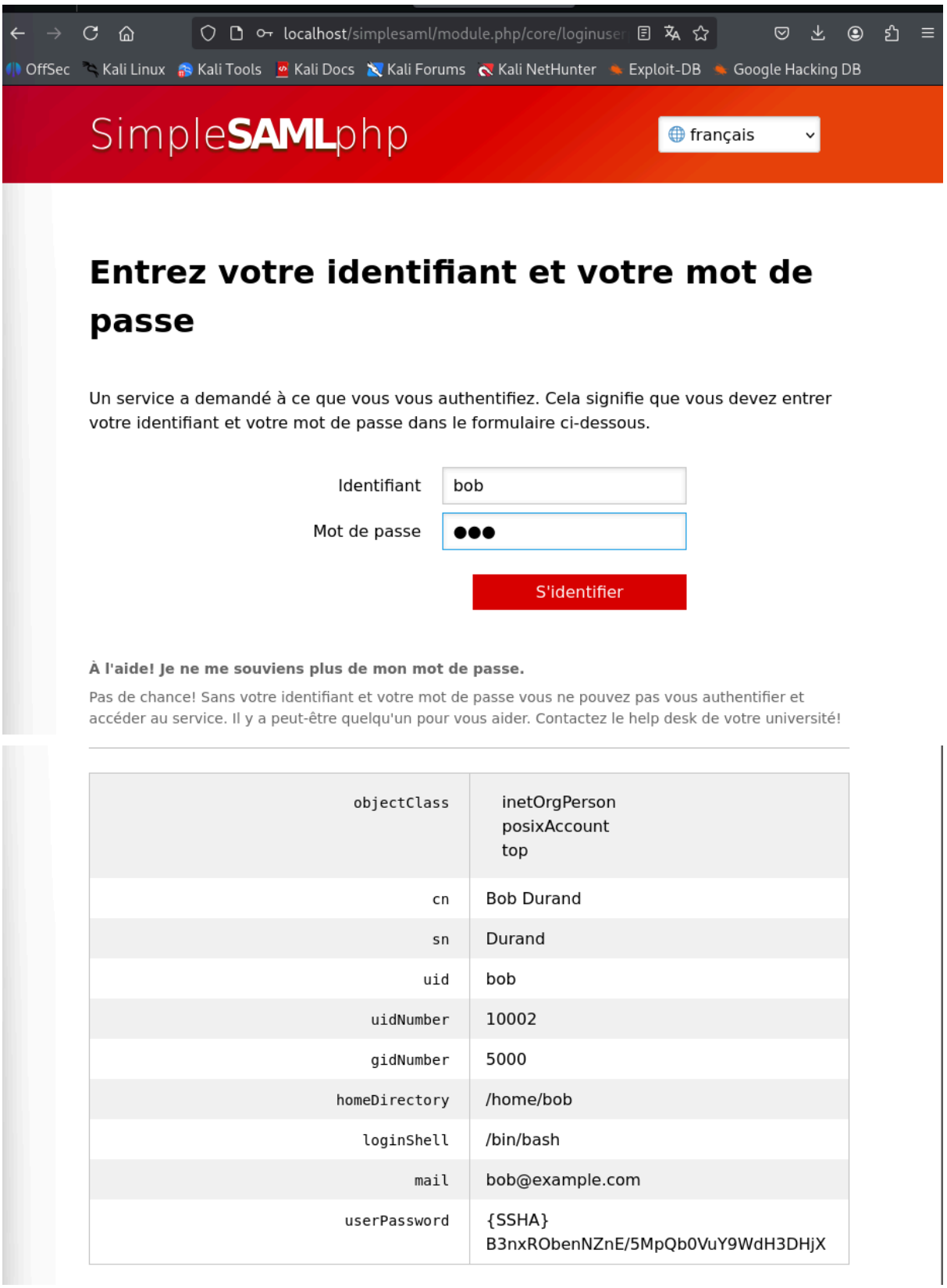
```
┌──(b2zo㉿kali)-[~]
└─$ cd /var


┌──(b2zo㉿kali)-[/var]
└─$ sudo wget https://github.com/simplesamlphp/simplesamlphp/releases/download/v2.4.3/simplesamlphp-2.4.3-full.tar.
gz

--2025-11-26 22:17:48--  https://github.com/simplesamlphp/simplesamlphp/releases/download/v2.4.3/simplesamlphp-2.4.
3-full.tar.gz
Résolution de github.com (github.com)… 140.82.121.4
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.4|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found
Emplacement : https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/17167136/596090c5-8bb5-4
145-98be-f6968c7725dd?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2025-11-26T21%3A51%3A44Z&rscd=attachment%3B+filename%3Ds
implesamlphp-2.4.3-full.tar.gz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398
a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2025-11-26T20%3A51%3A44Z&ske=2025-11-26T21%3A51%3A44Z&sks=b&skv=2018-11-09&si
g=Eb8ID0Pys%2BNgWJBC7Yt6nRNDHaf7kET%2FCvRCcw1%2FqPs%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWI
uY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc2NDE5MzY2OCwibmJmIj
oxNzY0MTkxODY4LCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.dx3SU-43beWFOLje9dfscz9UuU
eQw934TxN2dJa85xc&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dsimplesamlphp-2.4.3-full.tar.gz&response-
content-type=application%2Foctet-stream [suivant]
```

```
┌──(b2zo㉿kali)-[/var]
└─$ sudo tar xvf simplesamlphp-2.4.3-full.tar.gz

simplesamlphp-2.4.3/
simplesamlphp-2.4.3/cert/
simplesamlphp-2.4.3/.phive/
simplesamlphp-2.4.3/.phive/phars.xml
simplesamlphp-2.4.3/LICENSE
simplesamlphp-2.4.3/locales/
simplesamlphp-2.4.3/locales/sma/
simplesamlphp-2.4.3/locales/sma/LC_MESSAGES/
simplesamlphp-2.4.3/locales/sma/LC_MESSAGES/attributes.po
simplesamlphp-2.4.3/locales/af/
simplesamlphp-2.4.3/locales/af/LC_MESSAGES/
```

```
┌──(b2zo㉿kali)-[/var]
└─$ sudo mv simplesamlphp-2.4.3 simplesamlphp

┌──(b2zo㉿kali)-[/var]
└─$ sudo chown -R www-data:www-data /var/simplesamlphp

┌──(b2zo㉿kali)-[/var]
└─$ cd /var/simplesamlphp/config

┌──(b2zo㉿kali)-[/var/simplesamlphp/config]
└─$ sudo cp config.php.dist config.php

┌──(b2zo㉿kali)-[/var/simplesamlphp/config]
└─$ sudo cp authsources.php.dist authsources.php

┌──(b2zo㉿kali)-[/var/simplesamlphp/config]
└─$ sudo nano /var/simplesamlphp/config/config.php

┌──(b2zo㉿kali)-[/var/simplesamlphp/config]
└─$ sudo nano /var/simplesamlphp/config/config.php

┌──(b2zo㉿kali)-[/var/simplesamlphp/config]
└─$ sudo nano /var/simplesamlphp/config/config.php

┌──(b2zo㉿kali)-[/var/simplesamlphp/config]
└─$ sudo mkdir -p /var/cache/simplesamlphp/core

┌──(b2zo㉿kali)-[/var/simplesamlphp/config]
└─$ sudo mkdir -p /var/cache/simplesamlphp/log

┌──(b2zo㉿kali)-[/var/simplesamlphp/config]
└─$ sudo chown -R www-data:www-data /var/cache/simplesamlphp

┌──(b2zo㉿kali)-[/var/simplesamlphp/config]
└─$ sudo chmod -R 755 /var/cache/simplesamlphp

┌──(b2zo㉿kali)-[/var/simplesamlphp/config]
└─$ sudo nano /var/simplesamlphp/config/saml20-idp-hosted.php
```

```
┌──(b2zo㉿kali)-[/var/simplesamlphp/cert]
└─$ sudo openssl req -newkey rsa:2048 -new -x509 -days 3652 -nodes -out
req: Option -out needs a value
req: Use -help for summary.

┌──(b2zo㉿kali)-[/var/simplesamlphp/cert]
└─$ sudo openssl req -newkey rsa:2048 -new -x509 -days 3652 -nodes -out server.crt -keyout server.pem

.............+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*..+...+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*...+...+........
...+......+.+.....+.........+.............+......+..+..........+...+.....+.+.........+......+.........+............
..+...+.......+..+.........+......+...+...+....+...+..+................+.............+.+..+.+...........+.........
+.+.............+..........+.........+...+.....+....+.....+...+.+.........+............+...+.....................+.
..+...+............+...++++++
.+.+........+.....................+....+......+.............+.......+.............+.+..+++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++*.+.........+.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*..+.+.....+.............................+.....+.+
..+.................+....++++++
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:FR
State or Province Name (full name) [Some-State]:ile-de-france
Locality Name (eg, city) []:Paris
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:OmnesEducation
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:localhost
Email Address []:

┌──(b2zo㉿kali)-[/var/simplesamlphp/cert]
└─$ sudo nano /var/simplesamlphp/config/authsources.php


┌──(b2zo㉿kali)-[/var/simplesamlphp/cert]
└─$ sudo nano /var/simplesamlphp/config/authsources.php


┌──(b2zo㉿kali)-[/var/simplesamlphp/cert]
└─$ sudo nano /etc/apache2/conf-available/simplesamlphp.conf
```

```
┌──(b2zo㉿kali)-[/var/simplesamlphp/cert]
└─$ sudo systemctl reload apache2

┌──(b2zo㉿kali)-[/var/simplesamlphp/cert]
└─$ sudo systemctl status apache2

● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-11-26 22:17:02 CET; 20min ago
 Invocation: 5b2b7d2b74fd422c9ed6bcc182586645
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 421926 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 430856 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 421930 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 9337)
     Memory: 17M (peak: 33.7M)
        CPU: 1.461s
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─421930 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─430862 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─430863 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─430864 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─430865 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─430866 /usr/sbin/apache2 -k start

nov. 26 22:17:02 kali systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server ...
nov. 26 22:17:02 kali systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
nov. 26 22:34:44 kali systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache HTTP Server ...
nov. 26 22:34:44 kali systemd[1]: Reloaded apache2.service - The Apache HTTP Server.
```



RÉPONSE:

- **Rôle de SimpleSAMLphp dans une architecture IAM** : SimpleSAMLphp agit comme fournisseur d'identité (IdP), permettant la fédération et l'authentification centralisée des utilisateurs en exposant les comptes LDAP via des protocoles standards comme SAML.

- **Informations LDAP utilisées pour l'authentification** : Les attributs de l'annuaire LDAP tels que le DN de l'utilisateur, son mot de passe chiffré, ainsi que des informations comme , et sont utilisés pour valider l'identité.
- **D'UN administrateur ou mot de passe incorrects dans authsources.php** : Si ces paramètres sont erronés, SimpleSAMLphp ne peut pas interroger l'annuaire LDAP et l'authentification échoue, entraînant une erreur de connexion.
- **Association LDAP avec SAML ou SCIM** : LDAP gère les identités et leurs attributs, tandis que SAML assure la fédération (authentification inter-domaines) et SCIM la synchronisation des identités entre systèmes. Leur combinaison garantit une gestion cohérente et sécurisée des utilisateurs dans des environnements distribués.
- **Différence entre un IdP et un SP** : Un **IdP (Identity Provider)** est le système qui gère et fournit l'identité des utilisateurs (ex. LDAP ou SimpleSAMLphp configuré en IdP), tandis qu'un **SP (Service Provider)** est l'application ou le service qui consomme cette identité pour donner accès à ses ressources. L'IdP authentifie, le SP autorise l'accès en fonction des informations reçues.
- **Différence entre l'authentification LDAP directe et l'authentification SAML** : L'authentification **LDAP directe** consiste à vérifier les identifiants d'un utilisateur directement auprès de l'annuaire LDAP via une connexion au serveur. L'authentification **SAML**, elle, repose sur un échange de jetons XML entre IdP et SP, permettant une fédération d'identité : l'utilisateur s'authentifie une seule fois auprès de l'IdP, et ses attributs sont transmis de manière sécurisée au SP sans que ce dernier interroge directement l'annuaire LDAP.
- **Avantages d'un SP-initiated login par rapport à un IdP-initiated login** : Avec un **SP-initiated login**, l'utilisateur commence par accéder au service (SP), qui redirige ensuite vers l'IdP pour authentification. Cela offre une meilleure expérience utilisateur car l'accès démarre directement depuis l'application cible, facilite l'intégration avec plusieurs IdP, et permet au SP de contrôler le flux d'authentification. À l'inverse, un **IdP-initiated login** démarre depuis l'IdP, ce qui peut être moins intuitif pour l'utilisateur et limite parfois la flexibilité côté SP.